



DOCUMENTAZIONE DIDATTIKO APP

Doc. Title:	<i>Documentazione Didattiko App</i>
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edited by:	<i>Alessandro Gozzi</i>
Verified By:	<i>Luca Pulga, Francesco Tappi</i>
Content:	<i>Documentazione dell'app Didattiko</i>

Introduzione e Obiettivi

Modellare un'applicazione desktop che permette di facilitare la ricerca di libri scolastici usati, senza dover scomodare tutte le madri a dover ricercare ossessionatamente annunci su facebook o altre applicazioni di e-commerce. Abbiamo quindi mirato a coprire l'esigenza di un'app unica per la compravendita di libri usati, rendendo i genitori o gli stessi studenti più rilassati e con il portafoglio più pieno 😊. Sicuramente il nostro obiettivo principale è ricoprire un posto di spicco tra tutti gli e-commerce e un aiuto per l'istruzione dei nostri studenti ...

Sommario Didattiko Management App

Introduzione e Obiettivi.....	1
Sommario Didattiko Management App.....	2
Requisiti Implementativi.....	4
Book.....	4
Cart.....	5
CartItem.....	5
Customer.....	6
Wallet.....	6
Order.....	7
OrderItem.....	8
Shipment.....	9
Aggregati, Entita' e Value Objects.....	10
Aggregati.....	10
Books.....	10
Cart.....	10
Customer.....	10
Order.....	10
Shipment.....	10
Wallet.....	11
Entita'.....	11
CartItem.....	11
OrderItem.....	11
Value Objects.....	11
BookReview.....	11
ImageUrl.....	11
ISBN.....	11
Subject.....	11
Address.....	12
Email.....	12
FullName.....	12
Name.....	12
Surname.....	12
Name.....	12
PhoneNumber.....	12
PaymentDetails.....	12
TrackingInfo.....	12
ExpiryDate.....	12
CreditCard.....	13
IBAN.....	13
Money.....	13
UML Classi.....	13

Testing.....	13
Infrastruttura e DB.....	14
Database.....	14
Services.....	14
Front-End.....	15
DEMO UX.....	15

Requisiti Implementativi

Book

Eredita: AggregateRoot

Accessibilità	Tipo	Nome	Leggibilità	Descrizione
public	string	Title	get; init;	Titolo del Libro
public	Guid	SellerId	get; init;	ID del venditore
public	ISBN	ISBNCode	get; init;	Codice del libro
public	Subject	Subject	get;init;	Materia del libro
public	int	SchoolYear	get;init;	Anno scolastico del libro
public	int	Publication Year	get; init;	Anno di pubblicazione
public	Money	Price	get; private set;	Costo del libro
public	BookStatus	Status	get; private set;	Stato di usura del libro
public	ImageUrl	MainPhoto	get; private set;	Immagine del libro
public	double	Average Rating	get; private set;	Media valutazioni libro
public	int	Ratings Number	get; private set;	Numero valutazioni
public	bool	IsAvailable	get; private set;	Variabile flag per verificare la disponibilità
private	int	Total Ratings	-	Variabile somma delle valutazioni
public	List <BookReview>	Reviews	get; private set;	Lista di tutte le valutazioni del libro

Cart

Eredita: AggregateRoot

Accessibilità	Tipo	Nome	Leggibilità	Descrizione
private	readonly List <CartItem>	Items	-	Lista private che contiene i diversi item del carrello
public	IReadOnlyCollection <CartItem>	GetItems	-	Lista pubblica readonly degli elementi del carrello
public	Guid	CustomerId	get; init;	ID del customer che possiede il carrello

CartItem

Eredita: Entity

Accessibilità	Tipo	Nome	Leggibilità	Descrizione
public	Guid	BookId	get; private set;	ID del libro
public	Guid	SellerId	get; private set;	ID del venditore
public	string	BookTitle	get; private set;	Titolo del libro
public	Money	Price	get; init;	Prezzo dell'elemento
public	ImageUrl	MainPhoto	get; init;	Url dell'immagine del libro
public	int	Quantity	get; private set;	Quantità nel carrello

Customer

Eredita: AggregateRoot

Accessibilità	Tipo	Nome	Leggibilità	Descrizione
public	FullName	FullName	get; private set;	Nome completo del customer
public	Email	Email	get; private set;	Mail del customer
public	Address	Address	get; private set;	Indirizzo del customer
public	CreditCard?	CreditCard	get; private set;	Carta del customer facoltativa in un primo momento
public	PhoneNumber	PhoneNumber	get; private set;	Numero di telefono del customer
public	string	PasswordHash	get; private set;	Hash della password dell'utente

Wallet

Eredita: AggregateRoot

Accessibilità	Tipo	Nome	Leggibilità	Descrizione
public	Guid	CustomerId	get; init;	ID del customer che possiede il wallet digitale
public	Money	Available Balance	get; private set;	Bilancio disponibile per l'uso immediato
public	Money	Pending Balance	get; private set;	Bilancio sospeso in attesa dello sblocco
public	Money	TotalBalance	-	Somma del bilancio attivo e sospeso
private	readonly decimal	MinTransition Threshold	-	Costante che indica il minimo ammontato per una transizione

Order

Eredita: AggregateRoot

Accessibilità	Tipo	Nome	Leggibilità	Descrizione
private	const decimal	FreeShipmentThreshold	-	Costante privata che indica la soglia di spedizione gratuita
public	Guid	CustomerId	get; init;	ID del customer
public	DateTime	Date	get;init;	Data dell'ordine
public	PaymentDetails	PaymentDetails	get; init;	Dettagli del pagamento
public	Money	TotalPrice	get;init;	Totale acquisto
public	OrderStatus	Status	get; private set;	Stato corrente dell'ordine
public	bool	IsFreeShippingApplied	-	Variabile flag che indica se applicare la spedizione gratuita
private	readonly List<OrderItem>	_items	-	Lista contenente gli item dell'ordine
public	IReadOnlyCollection<OrderItem>	Items	-	Lista pubblica readonly esposta dalla classe
private	readonly List<Guid>	_shpimentIds	-	Lista contenente gli ID delle singole spedizioni
public	IReadOnlyCollection<OrderItem>	ShipmentIds	-	Lista pubblica readonly esposta dalla classe
public	ShippingType	ShippingType	get; private set;	Tipo di spedizione uguale per ogni spedizione dell'ordine
public	static Dictionary<ShippingType,decimal>	ShippingCosts	get; private set;	Dizionario contenente in decimale i costi corrispondenti ad ogni tipo di spedizione

public	decimal	ShippingFee	get; private set;	Costo complessivo spedizioni
--------	---------	-------------	----------------------	---------------------------------

OrderItem

Eredita: Entity

Accessibilità	Tipo	Nome	Leggibilità	Descrizione
public	Guid	BookId	get; private set;	ID del libro
public	Guid	SellerId	get; private set;	ID del venditore
public	string	BookTitle	get; private set;	Titolo del libro
public	Money	Price	get; init;	Prezzo dell'elemento
public	ImageUrl	MainPhoto	get; init;	Url dell'immagine del libro
public	int	Quantity	get; private set;	Quantità nel carrello dell'ordine
public	Money	TotalPrice	-	Prezzo totale dell'elemento

Shipment

Eredita: AggregateRoot

Accessibilità	Tipo	Nome	Leggibilità	Descrizione
public	Guid	VendorId	get; private set;	ID del venditore
public	Guid	BuyerId	get; private set;	ID del compratore
public	Address	ShippingAddress	get; private set;	Indirizzo di spedizione
public	Guid	OrderId	get; private set;	ID dell'ordine
public	ShipmentStatus	Status	get; private set;	Stato corrente della spedizione
public	ShippingType	ShippingType	get; private set;	Tipo di spedizione
public	Money	SubTotal	get; private set;	Subtotale per questa spedizione
public	TrackingInfo?	TrackingInfo	get; private set;	Informazioni di tracking
public	DateTime?	ShippedAtUtc	get; private set;	Data di avvenuta consegna

Aggregati, Entita' e Value Objects

Aggregati

Books

Funzionamento generale: Rappresenta il ciclo di vita di un libro in un e-commerce con le diverse proprietà. Rappresenta la merce di scambio di tutto

Metodi: Metodi di creazione tramite Result Pattern, metodi di aggiunta e rimozione di valutazioni e metodi di modifica dei parametri come prezzo, stato di usura e stato di vendita

Cart

Funzionamento generale: Rappresenta il ciclo di vita di un carrello in un e-commerce con le diverse proprietà. Rappresenta la zona di salvataggio temporaneo della merce che interessa

Metodi: Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di aggiunta e rimozione di elementi e di pulizia totale

Customer

Funzionamento generale: Rappresenta il ciclo di vita di un utente che utilizza l'e-commerce. Ha ruolo sia di venditore che di compratore, reindirizzato dal front-end. Rappresenta le persone che vogliono far circolare i libri

Metodi: Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di modifica di singoli parametri come nome, indirizzo, telefono e altro

Order

Funzionamento generale: Rappresenta il ciclo di vita di un ordine all'interno dell'e-commerce. Ha diversi stati e rappresenta l'ordine creato

Metodi: Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di cancellazione e di conferma dell'ordine e metodo per aggiungere una spedizione

Shipment

Funzionamento generale: Rappresenta il ciclo di vita di una singola spedizione e ha vita indipendente dall'ordine, collegata però con essa tramite ID univoco.

Metodi: Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di mark(contrassegno) per le diverse fasi della spedizione e metodo di cancellamento

Wallet

Funzionamento generale: Rappresenta il ciclo di vita del wallet digitale che ogni customer possiede. Ha però vita indipendente, anch'esso collegato al proprio utente tramite ID univoco

Metodi: Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di spostamento bilancio(prelievo, versamento) e di sblocco o cancellazione di bilanci temporanei

Entita'

CartItem

Funzionamento generale: Rappresenta il singolo elemento del carrello

Metodi: Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di aggiornamento della quantità

OrderItem

Funzionamento generale: Rappresenta il singolo elemento dell'ordine

Metodi: Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di aggiornamento della quantità

Value Objects

BookReview

Rappresenta la valutazione di un customer su un libro

Regole: No parametri null, valutazione da 1 a 5

ImageUrl

Rappresenta l'URL dell'immagine del libro

Regole: No parametri null, estensione file compatibile

ISBN

Rappresenta il codice ISBN del libro

Regole: No parametri null, No caratteri speciali, lunghezza di 10 o 13, codice valido che rispetti l'algoritmo di validità

Subject

Rappresenta la valutazione di un customer su un libro

Regole: No parametri null, No caratteri speciali

Address

Rappresenta l'indirizzo del customer

Regole: No parametri null, Lunghezza CAP di 5 cifre

Email

Rappresenta la valutazione di un customer su un libro

Regole: No parametri null, email con forma valida

FullName

Rappresenta il nome completo dell'utente

Name

Rappresenta solo il nome dell'utente

Regole: No parametri null, massimo 3 nomi e No numeri o caratteri speciali

Surname

Rappresenta solo il cognome dell'utente

Regole: No parametri null, massimo 4 cognomi e No numeri o caratteri speciali

Name

Rappresenta solo il nome dell'utente

Regole: No parametri null, massimo 3 nomi e No numeri o caratteri speciali

PhoneNumber

Rappresenta il numero di telefono dell'utente

Regole: No parametri null, Lunghezza tra 9 e 11 cifre, No caratteri speciali o lettere

PaymentDetails

Rappresenta il metodo di pagamento utilizzato per l'ordine

TrackingInfo

Rappresenta i dettagli di tracking della spedizione

Regole: No parametri null, No codice di tracking meno lungo di 5 cifre

ExpiryDate

Rappresenta la data di scadenza della carta

Regole: No parametri null, No lettere o caratteri speciali e formato valido (MM/YY)

CreditCard

Rappresenta la carta dell'utente

Regole: Nome e cognome validi, data di scadenza valida e ultime 4 cifre della carta salvati lunghi 4 cifre

IBAN

Rappresenta l'IBAN dell'utente a cui assegnare il bonifico

Regole: No parametri null, Lunghezza tra 15 e 34 cifre, No caratteri speciali

Money

Rappresenta la valuta in €

Regole: No ammontato sotto gli 0 €

UML Classi

Testing

PACCHETTI NUGET	
Nome	Versione
Pacchetti xUnit test	2.9.2
FluentAssertions	8.10.0

Ho eseguito i test unitari con libreria xUnit su tutte le classi e tutti i value object per garantirne la corretta creazione e il corretto cambiamento secondo i metodi e le *business rules* del domain layer. Ho voluto utilizzare *Fluent Assertions* per una migliore leggibilità del codice. I test si compongono in ordine di test sulla creazione e sul metodo di creazione *Create()*, successivamente si testa il cambiamento di stato secondo i parametri e si testa il corretto ritorno del result pattern con il risultato. Inoltre si testa il corretto fallimento secondo parametri sbagliati e infine si verifica anche il corretto lancio di eventi di dominio

Infrastruttura e DB

PACCHETTI NUGET	
Nome	Versione
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	9.0.19
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite	9.0.19
Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools	9.0.19
Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions	9.0.19
BCrypt.Net	4.2.0

Database

Il progetto implementa un database Sqlite, ovvero database leggero in locale. Questa è una scelta che permette di velocizzare tutto il progetto e getta una grande base come apprendimento di DB. Per una futura implementazione prevediamo chiaramente un DB che salva in remoto per poter sincronizzare tutte le modifiche

Services

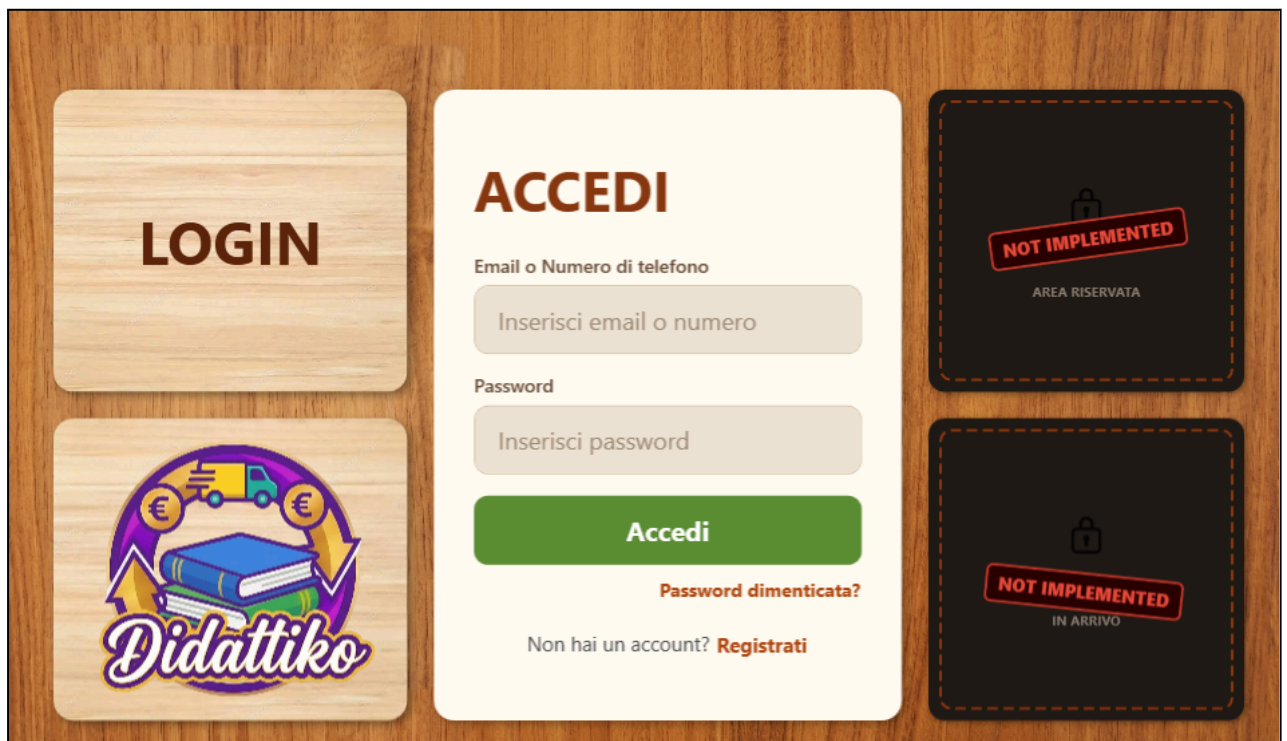
Abbiamo integrato nel nostro progetto dei servizi esterni, alcuni ancora in fase di sviluppo, altri ultimati, per poter rendere l'esperienza dell'utente ottima e per poter assicurare la massima protezione dei dati sensibili dell'utente. Abbiamo implementato servizi di invio codice verifica tramite email e SMS; data però la complessità alta, per ultimare il progetto ho optato per una semplice scrittura del codice in un CMD.exe nel momento. In futuro sarà prevista l'implementazione concreta (*EmailSender*, *SMSSender*, *OtpService*). Ho inoltre integrato un servizio di hashing della password con *BCrypt* (*PasswordHasher*).

Front-End

PACCHETTI NUGET	
Nome	Versione
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	9.0.19
Microsoft.Extensions.Hosting	9.0.19
Microsoft.Extensions.Hosting.Abstractions	9.0.19
Microsoft.Extensions.Configuration.Json	9.0.19
CommunityToolkit.Mvvm	8.4.2
MediatR	14.2.0

Come front-end ho strutturato un interfaccia WPF con le diverse view che rappresentano tutte le fasi degli acquisti vendite e in generale di tutte le azioni possibili dall'utente

DEMO UX



Schermata di login

REGISTRATION



Compila per registrarti

Nome
 Cognome

 Email

+39 Telefono
 Via/Piazza

N.
 Città
 CAP

Password
 Conferma password

Registrati

Schermata di registrazione

RESET PASSWORD



Fase 1: Richiesta Codice

Email o Numero di telefono

Invia codice

Il codice OTP verrà inviato al recapito inserito. Una volta inviato, potrai completare la procedura nella colonna di destra.

Fase 2: Reset Password

Codice OTP ricevuto

Nuova password

Conferma password

Conferma Reset

Schermata di recupero password